

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Βιομηχανικός Αυτοματισμός: PLC & SCADA

Σύστημα Ελέγχου Δεξαμενής Νερού

Υλοποίηση σε Siemens LOGO! Soft Comfort V8.3 - Ladder Diagram

Φοιτητής	ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΜΠΕΡΣΙ
Μάθημα	Βιομηχανικός Αυτοματισμός / PLC & SCADA
Εργαλείο PLC	Siemens LOGO! Soft Comfort V8.3
Εφαρμογή	Water Tank Level Control
Ημερομηνία	7/5/2026

Στόχος: σχεδίαση, προσομοίωση και τεκμηρίωση βιομηχανικού συστήματος ελέγχου στάθμης με PLC και σύνδεση με SCADA φιλοσοφία.

Περιεχόμενα

1. 1. Περίληψη
2. 2. Εισαγωγή σε PLC και SCADA
3. 3. Περιγραφή εφαρμογής
4. 4. Αρχιτεκτονική συστήματος
5. 5. Πίνακας I/O
6. 6. Λογική ελέγχου στο LOGO! LAD
7. 7. Περιγραφή Rungs
8. 8. Simulation και Test Cases
9. 9. SCADA/HMI σχεδίαση
10. 10. Ασφάλεια και αξιοπιστία
11. 11. Συμπεράσματα
12. 12. Βιβλιογραφία

1. Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος ελέγχου δεξαμενής νερού με PLC, χρησιμοποιώντας το Siemens LOGO! Soft Comfort V8.3 σε γλώσσα Ladder Diagram (LAD). Η εφαρμογή προσομοιώνει μια κλασική βιομηχανική διεργασία, όπου μια δεξαμενή γεμίζει μέσω βαλβίδας και αδειάζει μέσω αντλίας, με έλεγχο από αισθητήρες στάθμης, emergency stop, χρονική καθυστέρηση και alarm fault.

Το πρόγραμμα υλοποιεί RS latch για τη μνήμη λειτουργίας γεμίσματος, timer καθυστέρησης 3 δευτερολέπτων για την εκκίνηση της αντλίας, interlock ώστε η βαλβίδα και η αντλία να μην λειτουργούν ταυτόχρονα, καθώς και ανίχνευση σφάλματος όταν οι αισθητήρες HIGH και LOW είναι ταυτόχρονα ενεργοί. Παράλληλα παρουσιάζεται η λογική σύνδεσης με SCADA/HMI, ώστε το σύστημα να μπορεί να εποπτεύεται και να τεκμηριώνεται ως ολοκληρωμένη βιομηχανική εφαρμογή.

2. Εισαγωγή σε PLC και SCADA

2.1 PLC

Το Programmable Logic Controller (PLC) είναι ένας βιομηχανικός ελεγκτής που χρησιμοποιείται για τον αυτοματισμό μηχανών και διεργασιών. Διαβάζει ψηφιακές ή αναλογικές εισόδους, εκτελεί τη λογική του προγράμματος και ενεργοποιεί εξόδους όπως ρελέ, βαλβίδες, αντλίες και alarms. Η βασική λειτουργία του PLC ακολουθεί τον κύκλο σάρωσης: ανάγνωση εισόδων, εκτέλεση προγράμματος και ενημέρωση εξόδων.

2.2 SCADA

Τα συστήματα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) χρησιμοποιούνται για την εποπτεία, τον έλεγχο και την καταγραφή δεδομένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Μέσω ενός HMI ο χειριστής μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση της δεξαμενής, της βαλβίδας, της αντλίας, των alarms και των ιστορικών δεδομένων. Η σύνδεση PLC-SCADA συνήθως γίνεται μέσω βιομηχανικών πρωτοκόλλων όπως Modbus TCP/IP, OPC-UA ή Ethernet-based communication.

3. Περιγραφή εφαρμογής

Η εφαρμογή αφορά μια δεξαμενή νερού με δύο αισθητήρες στάθμης. Ο αισθητήρας LOW δείχνει ότι η στάθμη είναι χαμηλή και πρέπει να ξεκινήσει γέμισμα. Ο αισθητήρας HIGH δείχνει ότι η δεξαμενή γέμισε και πρέπει να σταματήσει η βαλβίδα. Μετά την επιβεβαίωση HIGH level, ενεργοποιείται χρονικό T002 3 δευτερολέπτων και στη συνέχεια ξεκινά η αντλία εκκένωσης.

Το Emergency Stop λειτουργεί ως είσοδος ασφαλείας. Όταν ενεργοποιηθεί, το σύστημα σταματά, γίνεται reset στο RS latch και ενεργοποιείται η λογική alarm. Επιπλέον, η εφαρμογή ανιχνεύει fault condition όταν οι αισθητήρες HIGH και LOW είναι ταυτόχρονα ενεργοί, επειδή αυτή είναι μη φυσιολογική κατάσταση για τη λειτουργία μιας δεξαμενής.

4. Αρχιτεκτονική συστήματος

Επίπεδο	Στοιχεία	Λειτουργία
Field Level	I1, I2, I4, Q1, Q2, Q3	Αισθητήρες, emergency stop, βαλβίδα, αντλία, alarm
Control Level	Siemens LOGO! PLC	Ladder logic, RS latch, timer, interlocks, fault detection
Supervisory Level	SCADA/HMI	Οπτικοποίηση δεξαμενής, alarms,

		status ενδείξεις, trending
--	--	----------------------------

5. Πίνακας I/O

Σήμα	Τύπος	Περιγραφή	Ρόλος στο πρόγραμμα
I1	Digital Input	High Level Sensor	Reset filling, start timer όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη
I2	Digital Input	Low Level Sensor	Set filling όταν η στάθμη είναι χαμηλή
I4	Digital Input	Emergency Stop NC	Safety permission / reset σε περίπτωση emergency
Q1	Digital Output	Filling Valve	Άνοιγμα βαλβίδας γεμίσματος
Q2	Digital Output	Pump	Ενεργοποίηση αντλίας εκκένωσης μετά από timer
Q3	Digital Output	Alarm	Alarm εξόδου για fault condition
Q5	Digital Output / flag	Sensor Fault flag	Εσωτερική ένδειξη fault: I1 και I2 ταυτόχρονα ενεργά
SF001	Special Function	RS Latching Relay	Μνήμη κατάστασης γεμίσματος
T002	Timer TON	On-delay 3 sec	Καθυστέρηση εκκίνησης αντλίας

6. Λογική ελέγχου στο LOGO! LAD

Η τελική λειτουργική λογική του PLC οργανώνεται σε rungs. Το πρόγραμμα κρατά τη λογική απλή και σταθερή, επειδή στο LOGO! LAD υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση πολλαπλών coils και branches. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε βοηθητικό output Q5 ως fault flag, το οποίο οδηγεί την έξοδο alarm Q3.

Rung 1: I2 — /I1 — I4 → S SF001

Rung 2: I1 → R SF001

Rung 3: /I4 → R SF001

Rung 4: SF001 — /T002 → Q1

Rung 5: I1 — /I2 → T002

Rung 6: T002 — I4 — I1 — /I2 → Q2

Rung 7: I1 — I2 → Q5

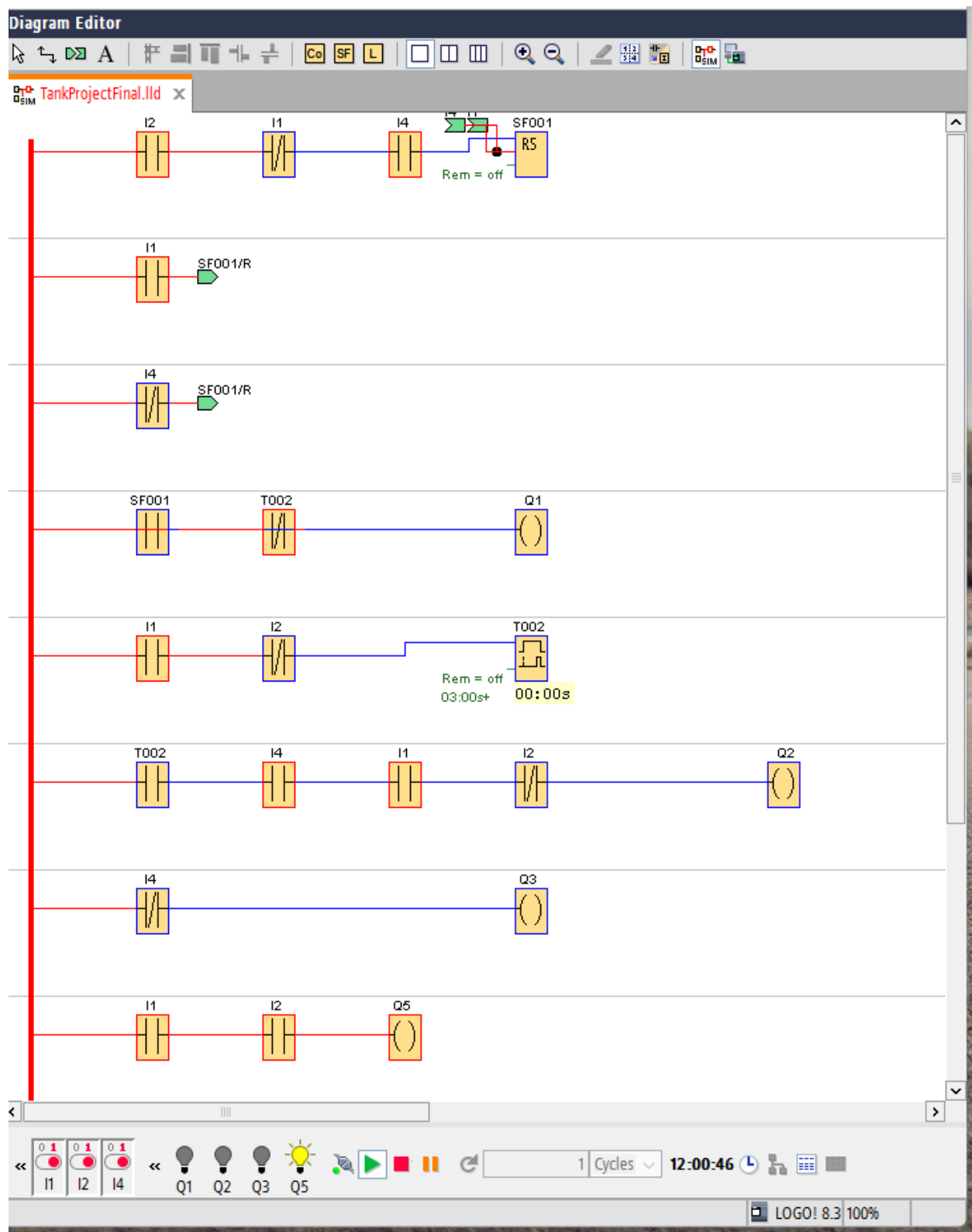
Rung 8: Q5 → Q3

7. Περιγραφή Rungs

Rung	Λογική	Περιγραφή
1	I2 — /I1 — I4 → S SF001	Όταν υπάρχει LOW level, δεν

Σύστημα Ελέγχου Δεξαμενής Νερού - PLC & SCADA

		υπάρχει HIGH level και το emergency είναι OK, γίνεται SET το RS latch.
2	I1 → R SF001	Όταν ενεργοποιηθεί ο HIGH sensor, σταματά το γέμισμα.
3	/I4 → R SF001	Όταν το emergency stop γίνει ενεργό, γίνεται reset στο latch.
4	SF001 — /T002 → Q1	Η βαλβίδα ανοίγει όσο το filling latch είναι ενεργό και δεν έχει ξεκινήσει ο κύκλος timer/αντλίας.
5	I1 — /I2 → T002	Όταν η δεξαμενή είναι HIGH και δεν είναι LOW, ξεκινά timer καθυστέρησης 3 sec.
6	T002 — I4 — I1 — /I2 → Q2	Η αντλία ξεκινά μετά τον timer, μόνο αν το emergency είναι OK και η δεξαμενή είναι σε κατάσταση HIGH χωρίς LOW.
7	I1 — I2 → Q5	Αν HIGH και LOW είναι ταυτόχρονα ενεργά, καταγράφεται sensor fault.
8	Q5 → Q3	Το fault flag οδηγεί το alarm output Q3.



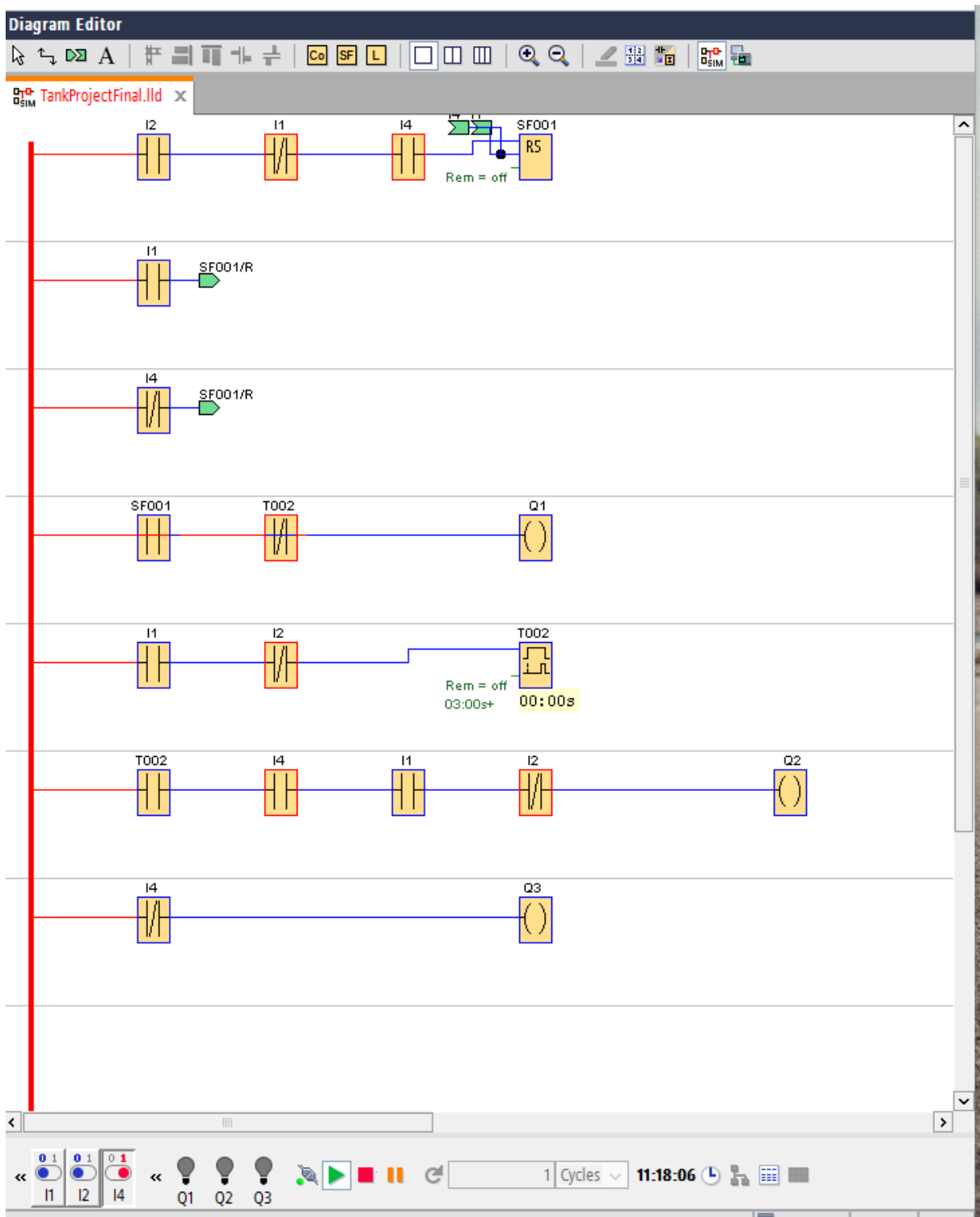
Εικόνα 1: LOGO! LAD - τελική υλοποίηση με fault alarm test.

8. Simulation και Test Cases

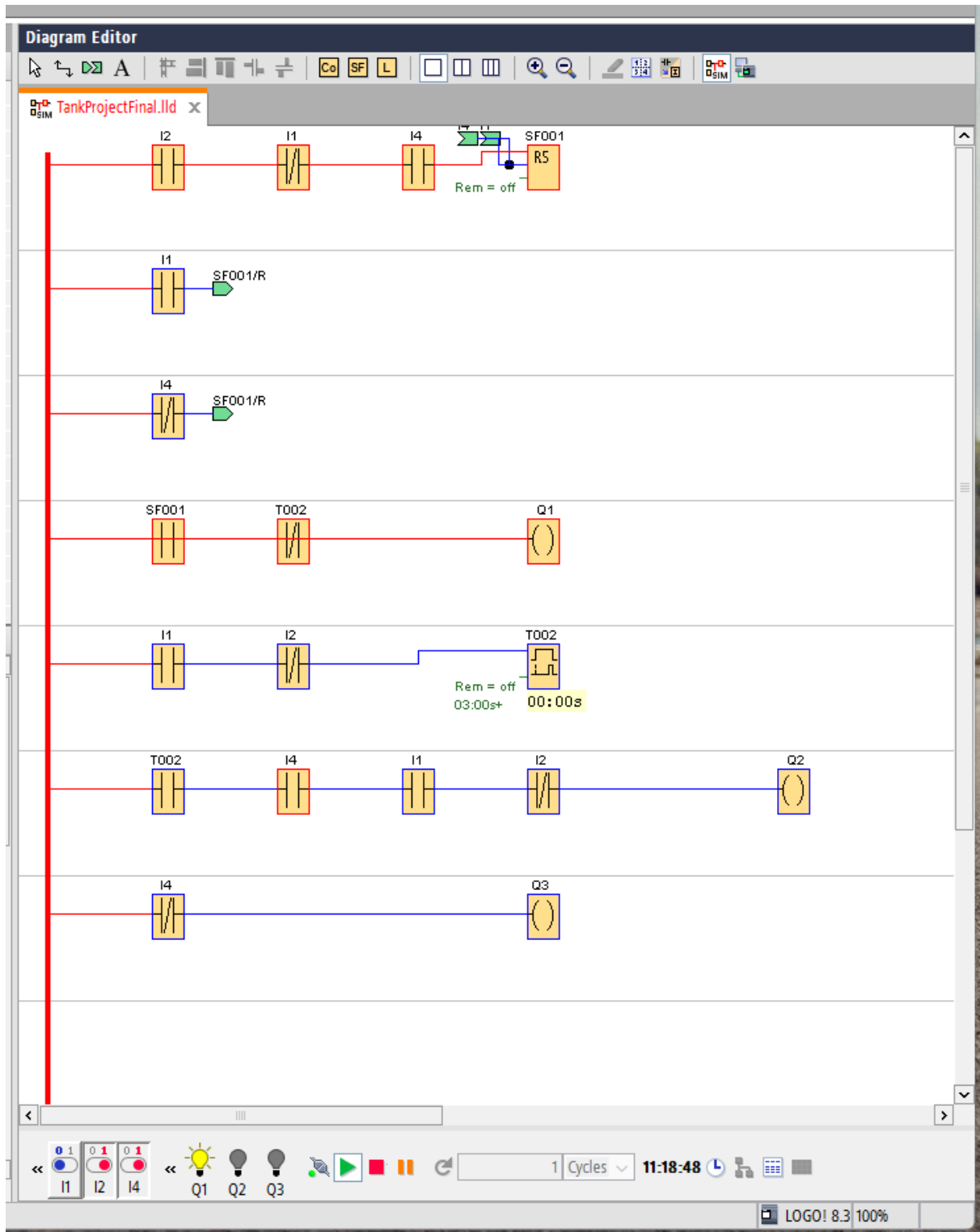
Η λειτουργία του προγράμματος ελέγχθηκε στο simulation του LOGO! Soft Comfort. Τα test cases επιβεβαιώνουν την αλληλουχία γεμίσματος, διακοπής, χρονικής καθυστέρησης, εκκίνησης αντλίας, emergency stop και fault alarm.

Test	Inputs	Αναμενόμενο αποτέλεσμα	Κατάσταση
Initial State	I1=0, I2=0, I4=1	Q1=OFF, Q2=OFF, Q3=OFF, T002=00:00	OK
Filling	I2=1, I1=0, I4=1	Q1=ON, Q2=OFF, Q3=OFF	OK
High Level / Timer	I1=1, I2=0, I4=1	Q1=OFF, T002 μετράει 3 sec	OK
Pump ON	Μετά από 3 sec	Q2=ON	OK
Emergency Stop	I4=0	Q1=OFF, Q2=OFF, safety reset ενεργό	OK
Sensor Fault	I1=1, I2=1, I4=1	Q5=ON και Q3=ON	OK

Σύστημα Ελέγχου Δεξαμενής Νερού - PLC & SCADA

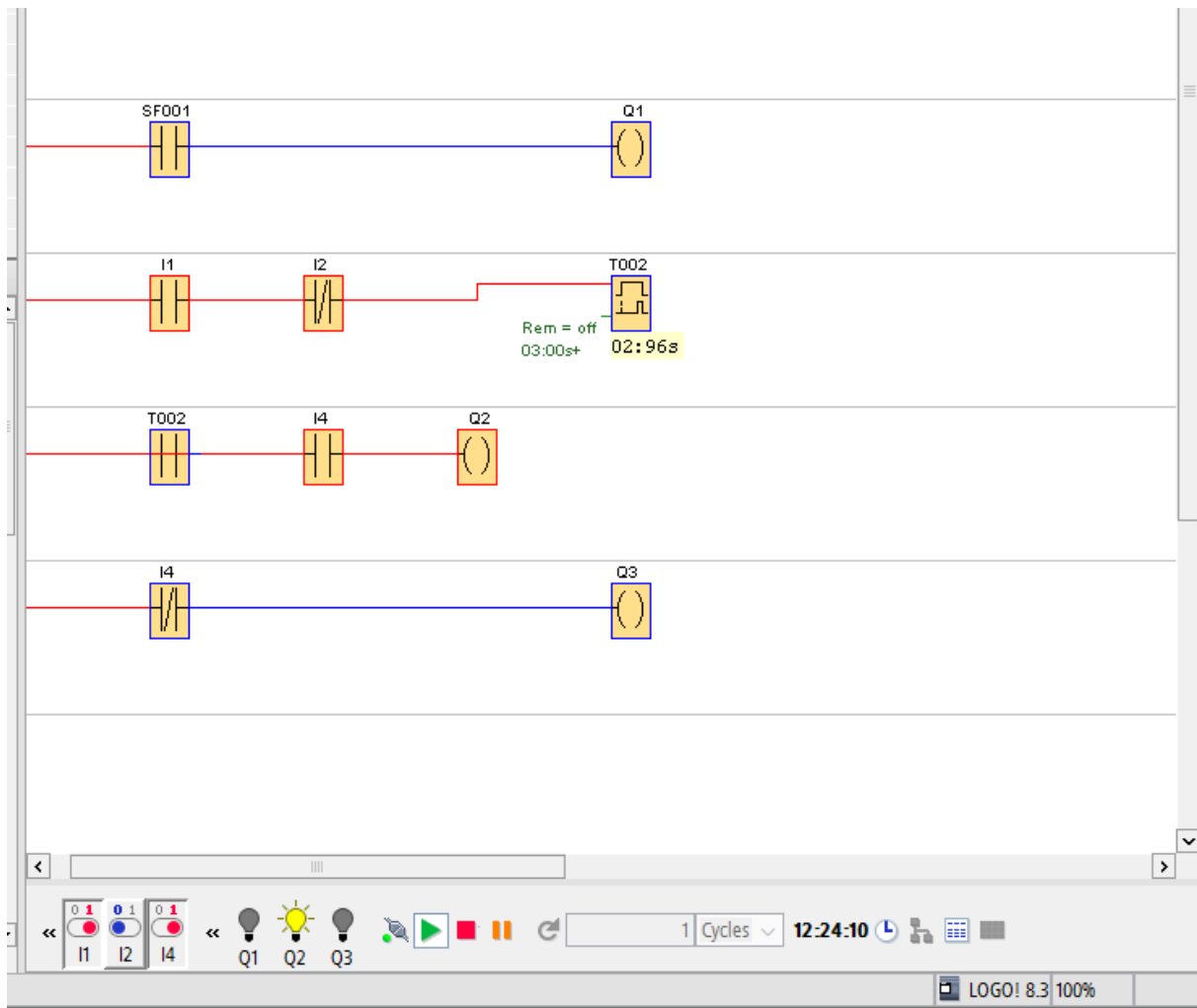


Εικόνα 2: Initial state / βασική κατάσταση λειτουργίας.



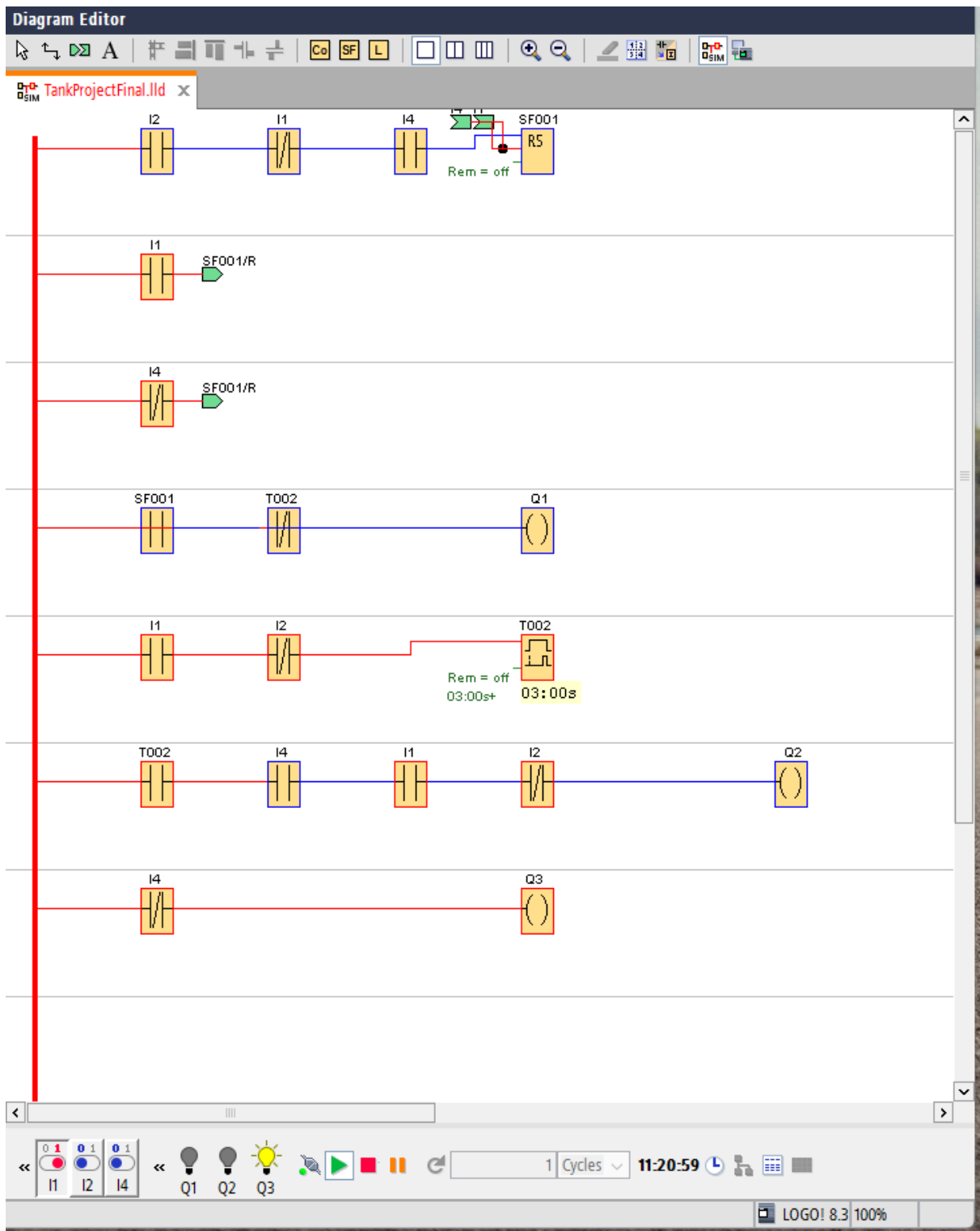
Εικόνα 3: Filling condition - ενεργοποίηση Q1.

Σύστημα Ελέγχου Δεξαμενής Νερού - PLC & SCADA

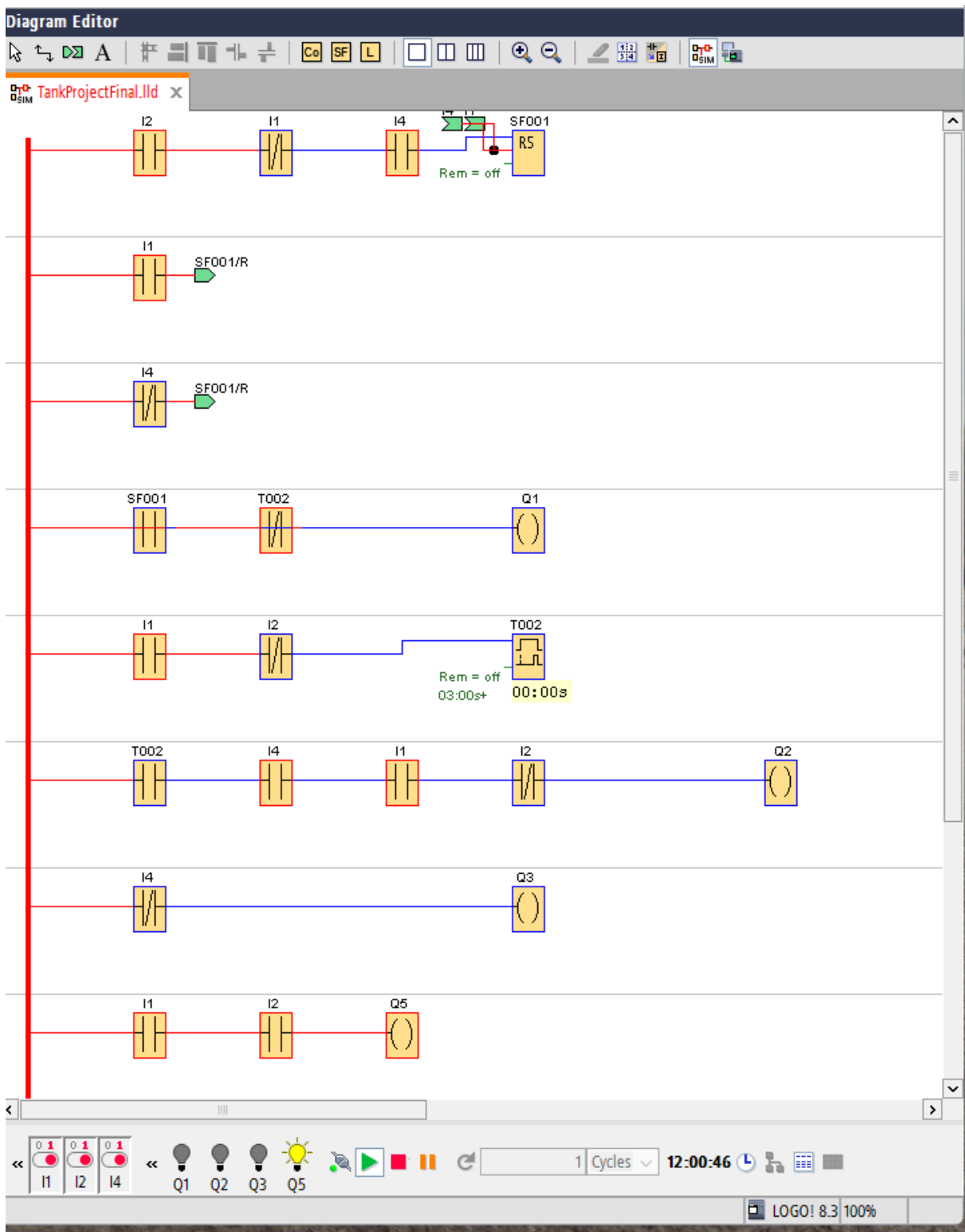


Εικόνα 4: Timer και ενεργοποίηση αντλίας Q2 μετά την καθυστέρηση.

Σύστημα Ελέγχου Δεξαμενής Νερού - PLC & SCADA



Εικόνα 5: Emergency stop test.



Εικόνα 6: Sensor fault condition - Q5 και Q3 ενεργά.

9. SCADA/HMI σχεδίαση

Για την εποπτεία του συστήματος προτείνεται η δημιουργία HMI οθόνης σε SCADA περιβάλλον, όπως ScadaBR ή αντίστοιχο εργαλείο. Η οθόνη θα παρουσιάζει τη δεξαμενή, τις στάθμες LOW/HIGH, την κατάσταση της βαλβίδας Q1, την κατάσταση της αντλίας Q2 και τις ενδείξεις alarm/fault.

HMI αντικείμενο	Σύνδεση με PLC	Περιγραφή
Δεξαμενή	I1, I2	Ένδειξη στάθμης και οπτική αναπαράσταση water tank
Βαλβίδα εισόδου	Q1	Πράσινη/γκρι ένδειξη ανάλογα με ON/OFF
Αντλία εξόδου	Q2	Ένδειξη λειτουργίας pump
Alarm indicator	Q3	Ένδειξη sensor fault alarm
Fault flag	Q5	Εσωτερική διάγνωση μη λογικής κατάστασης αισθητήρων
Trend	I1, I2, Q1, Q2	Ιστορική παρακολούθηση κύκλων γεμίσματος/εκκένωσης

Σε πλήρη υλοποίηση, η επικοινωνία PLC-SCADA μπορεί να γίνει μέσω Modbus TCP/IP, εφόσον το επιτρέπει η έκδοση του LOGO! και η δικτυακή διαμόρφωση. Το HMI θα δίνει στον χειριστή γρήγορη εικόνα της κατάστασης της διεργασίας, ενώ το alarm list θα βοηθά στην άμεση διάγνωση προβλημάτων.

10. Ασφάλεια και αξιοπιστία

Η ασφάλεια στο σύστημα επιτυγχάνεται με το Emergency Stop I4, το οποίο χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση λειτουργίας και ως reset στο RS latch. Όταν το I4 γίνει 0, το σύστημα σταματά τη λειτουργία γεμίσματος και εμποδίζει την κανονική αλληλουχία. Επιπλέον, ο sensor fault έλεγχος αποτρέπει την αποδοχή μη λογικών καταστάσεων, όπως ταυτόχρονη ενεργοποίηση HIGH και LOW.

Σε επίπεδο SCADA/δικτύου, βασικά μέτρα προστασίας είναι η χρήση ξεχωριστού βιομηχανικού δικτύου, περιορισμός πρόσβασης με κωδικούς, καταγραφή συμβάντων, firewall, τακτικά backups του προγράμματος PLC και τεκμηρίωση όλων των αλλαγών. Με αυτά τα μέτρα μειώνεται η πιθανότητα λανθασμένου χειρισμού ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

11. Συμπεράσματα

Η εργασία υλοποίησε ένα πλήρες σύστημα ελέγχου δεξαμενής νερού σε Siemens LOGO! Soft Comfort V8.3 με Ladder Diagram. Η τελική λογική περιλαμβάνει μνήμη κατάστασης μέσω RS latch, χρονική καθυστέρηση εκκίνησης αντλίας, βασικό interlock μεταξύ γεμίσματος και εκκένωσης, emergency stop και ανίχνευση fault στους αισθητήρες στάθμης.

Το simulation επιβεβαίωσε ότι η βαλβίδα Q1 ενεργοποιείται όταν η στάθμη είναι LOW, σταματά όταν ενεργοποιείται ο HIGH sensor, η αντλία Q2 ξεκινά μετά από καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων και το alarm Q3 ενεργοποιείται σε περίπτωση sensor fault. Η εργασία μπορεί να επεκταθεί με πλήρη SCADA/HMI οθόνη, ιστορικά δεδομένα, alarm logging και σύνδεση μέσω βιομηχανικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

12. Βιβλιογραφία

- Siemens AG, LOGO! Soft Comfort Documentation and User Manual.
- IEC 61131-3, Programmable controllers - Programming languages.
- Βιομηχανικός Αυτοματισμός - Σημειώσεις μαθήματος PLC & SCADA.
- ScadaBR Documentation - HMI, alarms and Modbus data sources.
- Bolton, W., Programmable Logic Controllers, Elsevier/Newnes.

Παράρτημα Α - Τελικό Ladder Logic

Rung 1: I2 — /I1 — I4 → S SF001

Rung 2: I1 → R SF001

Rung 3: /I4 → R SF001

Rung 4: SF001 — /T002 → Q1

Rung 5: I1 — /I2 → T002

Rung 6: T002 — I4 — I1 — /I2 → Q2

Rung 7: I1 — I2 → Q5

Rung 8: Q5 → Q3

Παράρτημα Β - Σημειώσεις για την παρουσίαση

Κατά την παρουσίαση μπορεί να δοθεί έμφαση στο ότι η εφαρμογή ξεκίνησε από βασική λογική και στη συνέχεια αναβαθμίστηκε με industrial στοιχεία: RS latch, timer, interlock, emergency reset και fault detection. Η χρήση screenshots από το simulation αποδεικνύει ότι η λογική δεν είναι θεωρητική, αλλά δοκιμασμένη σε περιβάλλον LOGO! Soft Comfort.